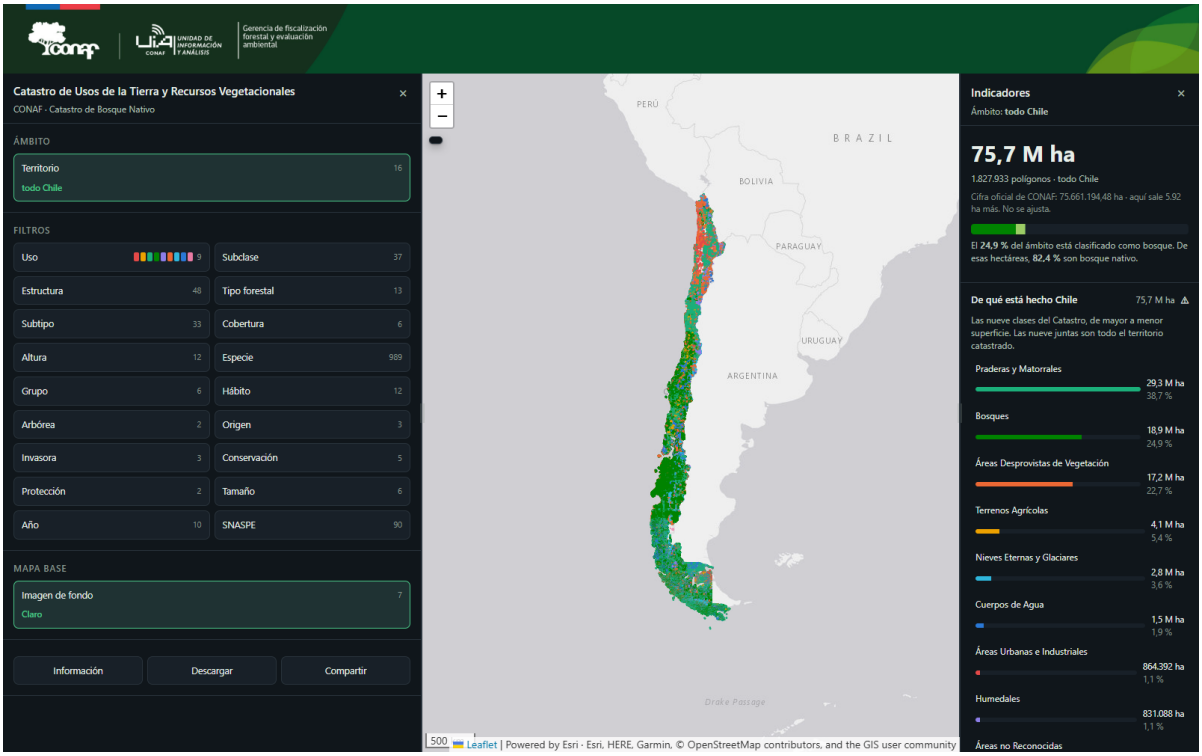
Visor del Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales

Manual de uso y registro de los cambios aplicados a los datos

Corporación Nacional Forestal
Gerencia de Fiscalización Forestal y Evaluación Ambiental
Unidad de Información y Análisis



22 de septiembre de 2026
https://sud-austral.github.io/coipo_vista_catastro/

Índice general

I Manual: qué es el visor, cómo se usa y qué muestra **1**

1. Qué es este visor **2**

1.1. En una frase . . . 2
1.2. Para qué sirve, en concreto . . . 2
1.3. Qué NO es . . . 2
1.4. De dónde salen los datos y cuánto pesan . . . 3
1.5. En pantallas chicas . . . 3

2. La pantalla, zona por zona **4**

2.1. El encabezado institucional . . . 4
2.2. El panel de control, a la izquierda . . . 4
2.3. El mapa, al centro . . . 5
2.4. El panel de indicadores, a la derecha . . . 5
2.5. Lo primero que se ve: la pantalla de carga . . . 6
2.6. El cartel de la primera visita . . . 6

3. Cómo se filtra **7**

3.1. El principio, en dos líneas . . . 7
3.2. El ámbito territorial . . . 7
3.3. Los dieciocho filtros . . . 7
3.4. Cómo se ve un filtro por dentro . . . 9
3.5. Un conjunto vacío no es «todas» . . . 9

4. Cómo se lee el mapa **11**

4.1. Qué es cada punto . . . 11
4.2. El tamaño del punto . . . 11
4.3. Los colores . . . 11
4.4. La ficha de un polígono . . . 12
4.5. El mapa de fondo . . . 12

5. El panel de indicadores **14**

5.1. La cifra de cabecera . . . 14

5.2. Las secciones . . . 15
5.3. Tres lecturas que se hacen mal . . . 15
5.3.1. Contar polígonos no es medir superficie . . . 15
5.3.2. La especie es sólo la dominante . . . 15
5.3.3. La altura viene en dos escalas que se solapan . . . 16
5.4. El filtro de estado de conservación . . . 16

6. Qué se puede llevar, y cómo **17**
6.1. Reporte del ámbito (PDF) . . . 17
6.2. Cifras del ámbito (CSV) . . . 18
6.3. Los polígonos (CSV o GeoJSON) . . . 19
6.4. manifest.json . . . 19
6.5. Compartir una vista . . . 19

7. Tres consultas, paso a paso **20**
7.1. Cuánto bosque nativo hay en una región . . . 20
7.2. Dónde hay araucaria dentro de áreas protegidas . . . 20
7.3. Los polígonos grandes de plantación de una comuna . . . 20

II Qué se le cambió a los datos respecto de la base original **21**

8. Para qué sirve esta segunda parte **22**
8.1. El resumen, en una tabla . . . 22

9. Qué filas y qué columnas entran **23**
9.1. Se descarta exactamente un polígono . . . 23
9.2. De 91 columnas se leen 27 . . . 23
9.3. Once atributos cambian de nombre, y tres se recomponen . . . 23

10. La limpieza del texto **25**
10.1. Qué hace exactamente . . . 25
10.2. Un caso concreto: la clase de altura «2 - 4» . . . 25
10.3. Dónde NO se normaliza, a propósito . . . 26
10.4. Por qué la etiqueta sale del código y no del texto . . . 26

11. La tabla de homologación **27**
11.1. Qué es y de dónde sale . . . 27
11.2. Cuántos cambios son, en total . . . 27

11.3. Qué cambia en cada dimensión 27
11.4. Las cuatro unidades del SNASPE que llegaban partidas en dos 28
11.5. Las cuatro fusiones de subtipo forestal 28
11.6. Las erratas de especie, y el caso del raulí 29
11.7. El catálogo es cerrado: un valor nuevo detiene el proceso 29

12. Qué se hizo con los datos que faltan **30**
12.1. No hay celdas vacías: hay centinelas 30
12.2. «No aplica» se decía de dos maneras, y ahora de una 30
12.3. Tres códigos que ningún vocabulario nombra 31
12.4. Superficie 31

13. Cómo se codifican los datos, y qué precisión se pierde **32**
13.1. Ninguna palabra viaja en el archivo 32
13.2. La pérdida de precisión, medida 32
13.3. Del sistema de coordenadas 33

14. Las columnas que no existían y ahora sí **34**
14.1. El radio del disco 34
14.2. Seis características de la vegetación 34
14.3. Protección, tramo de superficie y año 35
14.4. Añadidos menores 35

15. Lo que NO se cambió, y por qué **36**
15.1. Las ocho correcciones marcadas «revisar» 36
15.2. Catorce casos esperando decisión institucional 36
15.3. El estado de conservación no está validado 37
15.4. Dieciséis clases oficiales que aparecen vacías 37

16. Qué impide que un cambio se cuele sin avisar **38**

Procedencia **39**

Parte I

Manual: qué es el visor, cómo se usa y qué muestra

Capítulo 1

Qué es este visor

1.1 En una frase

Es un mapa público de todo el Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales de CONAF: **1.827.933 polígonos** que suman **75.661.200,40 hectáreas**, con veinte controles para acotar lo que se mira y un panel que recalcula las cifras cada vez que se cambia algo.

Se abre en un navegador, en la dirección

`https://sud-austral.github.io/coipo_vista_catastro/`

No hay que instalar nada, no hay que pedir una cuenta y no hay clave. Funciona en Chrome, Edge o Firefox actualizados.

1.2 Para qué sirve, en concreto

- **Consultar** cuánta superficie de una clase hay en una región, una provincia o una comuna, sin pedirle una consulta a nadie.
- **Ubicar** dónde están los polígonos de una especie, un tipo forestal o una estructura determinada.
- **Cruzar** condiciones: por ejemplo, renoval de roble dentro del SNASPE en la Región de Los Ríos.
- **Llevarse** el resultado: un reporte en PDF, las cifras en CSV o los propios polígonos en CSV o GeoJSON.
- **Compartir** una consulta exacta mediante un enlace que reproduce la misma vista en la pantalla de otra persona.

1.3 Qué NO es

Esto importa tanto como lo anterior, porque casi todos los malentendidos con este visor nacen aquí.

- **No es un registro de propiedad.** El Catastro no anota de quién es un terreno. Ningún polígono corresponde a un predio ni a un rol de avalúo, y el visor no puede decir de quién es nada.
- **No califica el estado de un bosque.** Describe cobertura y estructura; no dice si está sano, degradado o bien manejado.
- **No mide cambio en el tiempo.** Cada región se catastró en un año distinto y no hay dos levantamientos comparables de la misma región. Restar una región de otra no mide ningún cambio: compara dos años.
- **No sustituye una inspección en terreno** ni un informe de fiscalización. La unidad mínima cartografiable deja fuera los rodales pequeños.
- **No dice si una especie está amenazada.** El Catastro no registra estado de conservación; véase

el aviso de la página 16.

1.4 De dónde salen los datos y cuánto pesan

El visor no consulta ninguna base de datos mientras se usa: al abrirlo descarga de una vez el archivo de datos, de **49.354.191 bytes** (47,1 MiB), con los 1.827.933 puntos ya preparados, más el catálogo `manifest.json` del que salen todos los vocabularios y las cifras del panel. A partir de ahí todo el filtrado ocurre en el propio computador. Por eso responde al instante al mover un filtro, y por eso la primera carga tarda unos segundos, los que la conexión de cada oficina tarde en traer ese archivo.

Por la red viajan unos **19,5 MiB**, porque el servidor entrega los archivos comprimidos.

Consecuencia práctica. Una vez cargado, el visor funciona aunque la conexión se ponga lenta. Lo único que sigue necesitando red es el mapa de fondo (las imágenes de satélite o de calles), que viene de servidores externos.

1.5 En pantallas chicas

La disposición cambia en dos puntos. Por debajo de **1200 px** de ancho los paneles se estrechan; por debajo de **900 px** —una tableta en vertical o un teléfono— los dos paneles dejan de ocupar sitio y pasan a ser cajones que se abren y se cierran: el mapa ocupa toda la pantalla, con un botón de menú arriba a la izquierda para los controles y otro arriba a la derecha para los indicadores.

El visor recuerda cómo dejaste los paneles —su ancho y si estaban plegados— para la próxima visita desde ese mismo navegador. Los filtros no: ésos viajan en la dirección web, que es lo que se comparte.

Capítulo 2

La pantalla, zona por zona

Al entrar, la pantalla se divide en cuatro zonas.

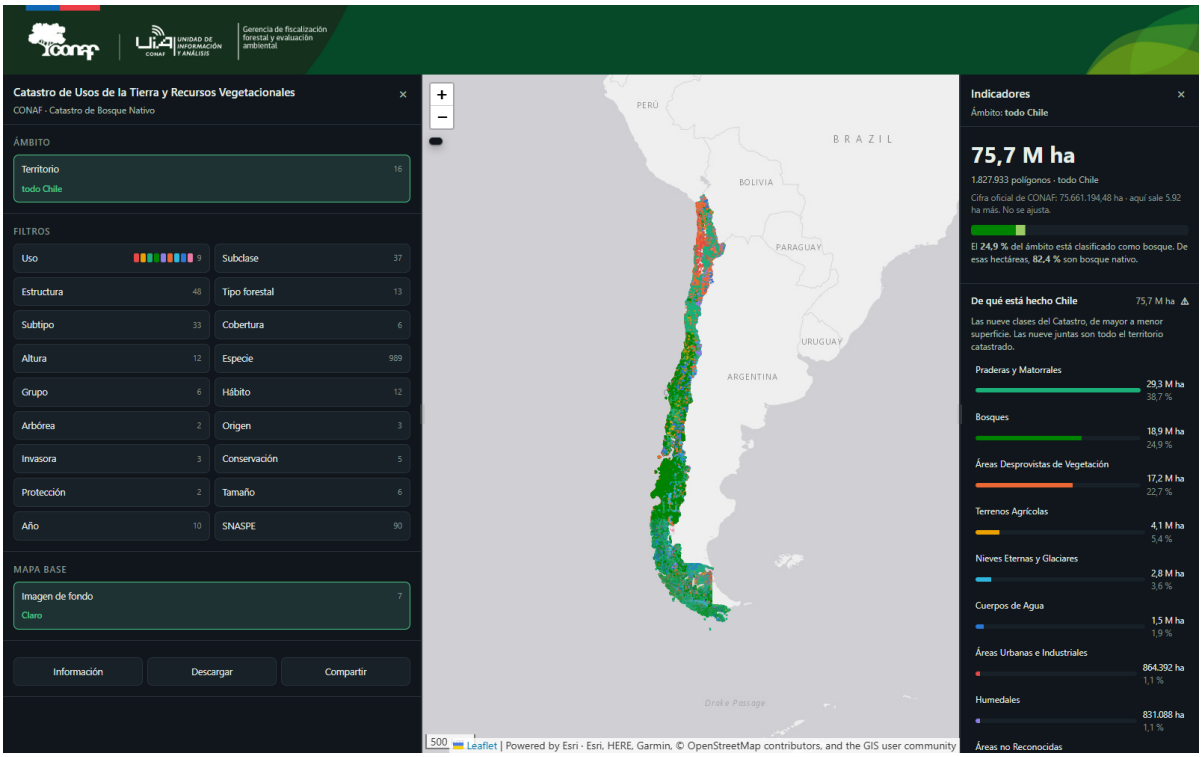


Figura 2.1: Pantalla completa del visor recién abierto: encabezado institucional arriba, panel de control a la izquierda, mapa al centro y panel de indicadores a la derecha.

2.1 El encabezado institucional

Arriba, la franja verde con los logotipos de CONAF y de la Unidad de Información y Análisis, y la mención a la Gerencia de Fiscalización Forestal y Evaluación Ambiental. Es fijo: no tiene controles.

2.2 El panel de control, a la izquierda

Contiene todo lo que se puede elegir, en tres bloques —**ÁMBITO**, **FILTROS** y **MAPA BASE**— y tres botones de acción al pie: **Información**, **Descargar** y **Compartir**.

Se puede plegar con la × de su esquina, para dejarle la pantalla entera al mapa; entonces aparece en su lugar un botón de tres rayas para volver a abrirlo.

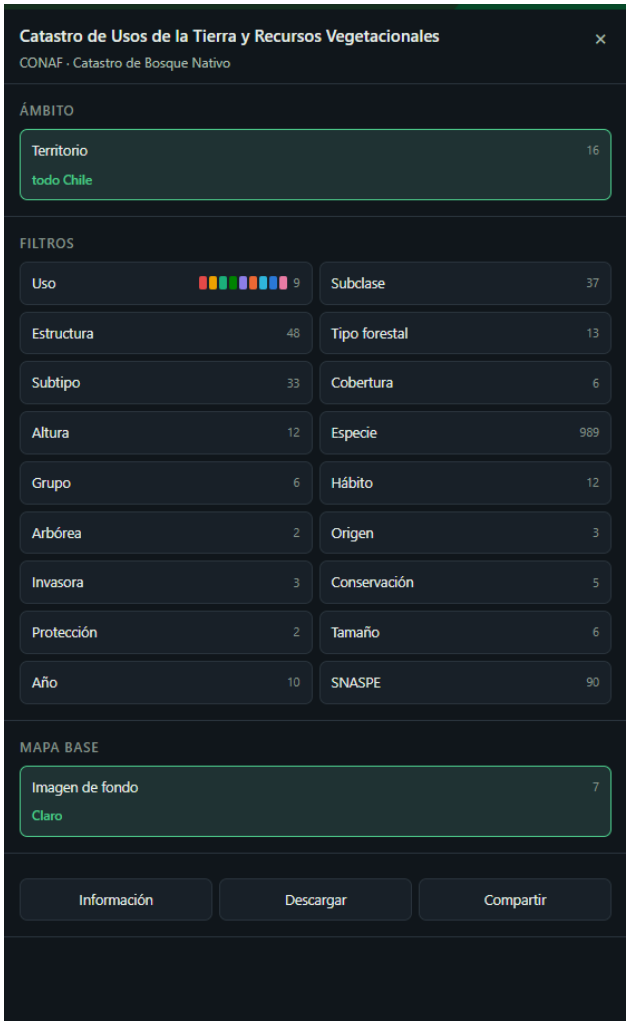


Figura 2.2: El panel de control. El número pequeño a la derecha de cada botón es la cantidad de categorías disponibles en ese filtro.

2.3 El mapa, al centro

Muestra un punto por polígono. Trae los botones + y − para acercar y alejar, la etiqueta con la fecha de la imagen de fondo cuando corresponde, una escala gráfica y, abajo, la atribución obligatoria del mapa de fondo.

El visor tiene tema claro y oscuro, pero no un botón para cambiarlo. Sigue el que tenga configurado el sistema operativo. Para verlo en oscuro hay que cambiar el tema de Windows, no el del visor.

2.4 El panel de indicadores, a la derecha

Es la parte que más gente pasa por alto y la que más rinde: recalcula todas las cifras cada vez que se toca un filtro. Se detalla en el capítulo 5.

2.5 Lo primero que se ve: la pantalla de carga

Antes del mapa aparece una pantalla con la banda institucional ya dibujada y el texto **«Cargando el Catastro nacional…»**. Si la descarga se alarga, a los quince segundos añade una segunda línea: **«Está tardando más de lo normal»**.

> **Ese segundo mensaje no significa que algo se haya roto:** significa que la conexión está tardando. Conviene esperar. Mientras el mapa termina de bajar, el panel de indicadores de la derecha **ya muestra las cifras nacionales**, porque su catálogo llega antes que los puntos.

2.6 El cartel de la primera visita

La primera vez aparece un cartel sobre el mapa con la advertencia más importante de todas:

> «Cada punto es el centroide de un polígono del Catastro, no una parcela ni un predio. Su posición representa al polígono completo; la superficie real está en el atributo.»

Se cierra con **Entendido** y no vuelve a salir.

Capítulo 3

Cómo se filtra

3.1 El principio, en dos líneas

Todos los controles se **cruzan entre sí**: el mapa y todas las cifras muestran sólo los polígonos que cumplen *todas* las condiciones a la vez. Un filtro que no se toca no restringe nada.

3.2 El ámbito territorial

El bloque **ÁMBITO** tiene un solo control, **Territorio**, y es distinto de los demás: en vez de marcar varias casillas se elige *un* ámbito —todo Chile, una región, una provincia o una comuna— y el visor recorta el mapa y todas las cifras a ese territorio.



Figura 3.1: Selector de territorio. Junto a cada región va el año en que se catastró y su superficie.

No todas las regiones son del mismo año. El selector lo dice junto a cada nombre: Coquimbo es catastro 2014, Arica y Parinacota 2015, Antofagasta 2018–2019. Sobre dieciséis regiones hay diez fechas distintas, entre 2014 y 2024. Comparar dos regiones puede ser comparar dos fotos tomadas en años distintos.

3.3 Los dieciocho filtros

El bloque **FILTROS** tiene dieciocho controles. Cada uno abre una lista de casillas; se marcan las que interesan y se pulsa **Listo**.

Filtro	Categorías	Qué selecciona
Uso	9	La clase de uso de la tierra: Bosques, Praderas y Matorrales, Terrenos Agrícolas, etc. Es la variable que da color al mapa.
Subclase	37	El subuso dentro de la clase: por ejemplo, dentro de Bosques, «Bosque Nativo», «Plantación» o «Bosque Mixto».
Estructura	48	La estructura de la vegetación: Adulto, Renoval, Adulto-Renoval, Achaparrado, Estepa Patagónica, etc.
Tipo forestal	13	Los doce tipos forestales de la Ley —Alerce, Araucaria, Lenga, Roble-Raulí-Coihue, Esclerófilo…— más «No Aplica» para el territorio que no es bosque nativo (60,1 M ha).
Subtipo	33	El subtipo dentro del tipo forestal.
Cobertura	6	Densidad del dosel: Denso, Semidenso, Abierto, Muy Abierto, Escaso, y «No Aplica» donde la pregunta no tiene sentido (36,7 M ha: agua, glaciares, zonas urbanas).
Altura	12	Altura del dosel, en tramos de metros.
Especie	989	La especie dominante del polígono.
Grupo	6	Grupo botánico de esa especie: Latifoliada, Conifera, Monocotiledonea, Helecho, Briofita, Gimnosperma.
Hábito	12	Forma de crecimiento: Arbol, Arbusto, Graminea, Acuatica, Hierba, Suculenta, Cactacea, Bambu, Briofita, Helecho, Trepadora, Palma.
Arbórea	2	Si la especie dominante es arbórea o no.
Origen	3	Nativa, Exotica o Sin determinar.
Invasora	3	Si la especie está clasificada como invasora.
Conservación	5	Categoría de amenaza de la especie. **Léase antes el aviso de la sección 5.4.**
Protección	2	Dentro o fuera del SNASPE.
Tamaño	6	Tamaño del polígono, en tramos: menos de 1 ha, 1–5, 5–20, 20–100, 100–500, 500 o más.
Año	10	Año del levantamiento (2014 a 2024, algunos en rangos).
SNASPE	90	Unidad concreta del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

Tabla 3.1: Los dieciocho filtros, con el número de categorías que ofrece cada uno.

En el filtro de Especie hay nombres que aparecen repetidos, y no es un error. La lista muestra el nombre común, y 48 de esos nombres corresponden a más de una especie: «quisco» sale doce veces, «coirón» ocho, «eucalipto» siete. En total afecta a 137 de las 989 especies. Son especies distintas con el mismo nombre vulgar; para distinguirlas hay que mirar el nombre científico, que aparece en la ficha del punto.

Las etiquetas de los seis últimos filtros van sin tilde. «Conifera», «Monocotiledonea», «Arbol», «Bambu», «Cactacea», «Acuatica», «Graminea» y «Exotica» se publican tal como vienen de la tabla auxiliar de especies. No es un descuido del manual: es lo que muestra el filtro, y buscarlas con tilde no las encuentra.

El número no es el del catálogo, es el de lo que hay. El visor lista sólo las categorías que tienen al menos un polígono. El catálogo de subclases tiene 43 entradas y el filtro muestra 37; el de estructuras tiene 58 y el filtro muestra 48. Las que faltan son categorías oficiales sin ningún polígono en los datos publicados.

3.4 Cómo se ve un filtro por dentro

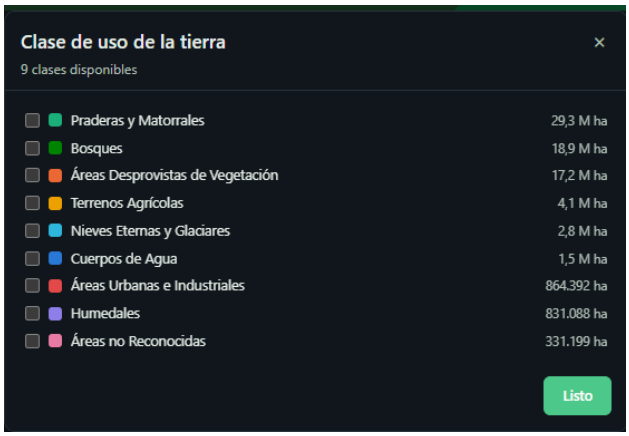


Figura 3.2: El filtro *Uso* abierto. Cada línea trae su color en el mapa y la superficie que representa, ordenadas de mayor a menor.

Al marcar una casilla, el mapa y las cifras se rehacen al momento. En la cabecera del filtro se lee cuántas categorías hay elegidas —«1 de 9 clases elegidas»— y abajo a la izquierda aparece **Quitar el filtro de uso**, que lo deja como estaba.

3.5 Un conjunto vacío no es «todas»

Si se desmarcan *todas* las casillas de un filtro, eso significa **ninguna**, y el resultado queda vacío: no significa «todas». Para volver a verlo todo hay que usar **Quitar el filtro**, no desmarcar una por una.

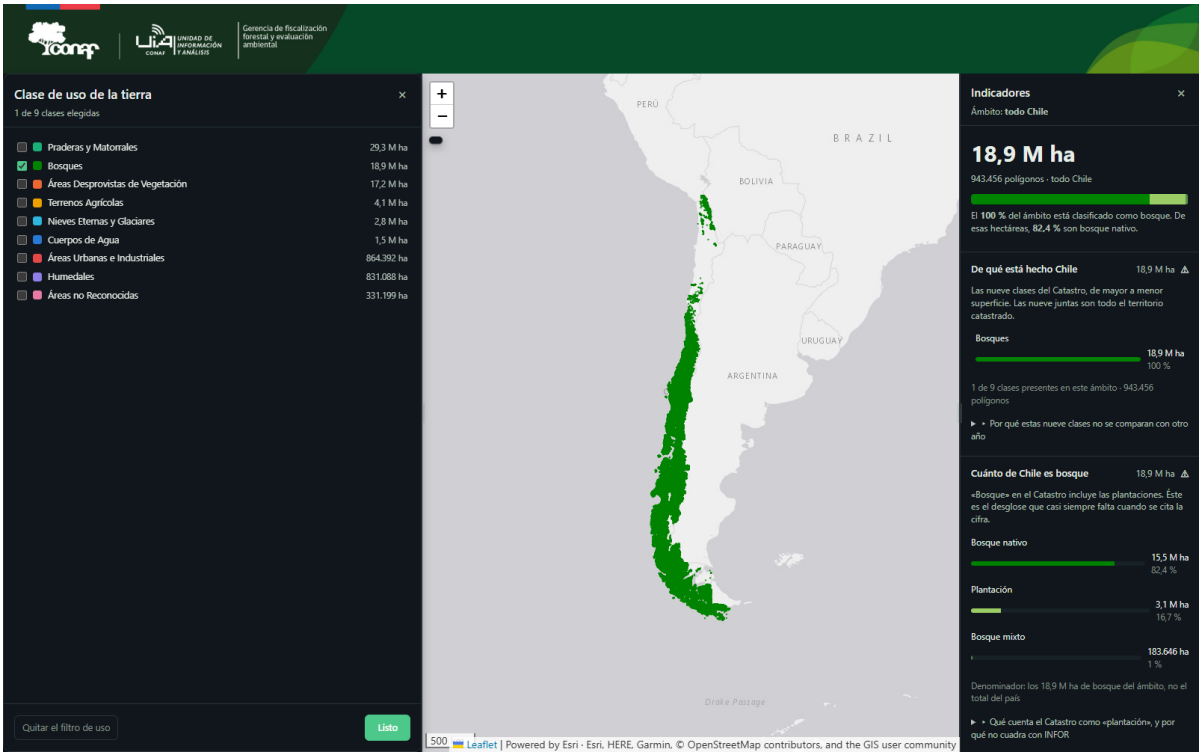


Figura 3.3: Efecto de marcar sólo *Bosques*: el mapa deja únicamente los 943.456 polígonos de bosque y el panel pasa de 75,7 a 18,9 millones de hectáreas.

Capítulo 4

Cómo se lee el mapa

4.1 Qué es cada punto

Cada punto es el **centroide** del polígono que dibujó el Catastro. No es una parcela, ni un predio, ni un árbol.

> El centroide de un polígono muy irregular puede caer *fuera* de él. En un polígono con forma de herradura, el punto marcado está en el hueco.

4.2 El tamaño del punto

El disco de cada punto ocupa la superficie que declara el polígono —el círculo de igual área—, salvo donde no cabe: ahí se recorta hasta tocar a su vecino sin invadirlo. Está recortado el **56 %** de los puntos (1.019.786 de 1.827.933), así que **en zonas densas el tamaño ya no se puede leer como superficie**. La cifra exacta está siempre en la ficha del punto, en los filtros y en las descargas.

El radio mediano es de 67 m y el mayor llega a 13.130 m. A partir del zoom 11 ningún disco tapa a otro; alejando el mapa vuelven a tocarse, y eso no tiene arreglo: son 1,8 millones de polígonos sobre unos 700.000 píxeles de pantalla.

> **Lo que el disco nunca reproduce es la forma.** Una faja estrecha de diez kilómetros y un cuadrado compacto de la misma superficie se dibujan igual.

4.3 Los colores

El color del punto indica su **clase de uso**, con nueve colores fijos, para que un enlace guardado siga significando lo mismo. Sólo el violeta de Humedales se aclara en tema oscuro (`#4a3aa7` en claro, `#8d7ee8` en oscuro) para que siga siendo legible; los otros ocho no cambian nunca.

Clase de uso	Superficie
Praderas y Matorrales	29.282.364,32 ha
Bosques	18.862.754,85 ha
Áreas Desprovistas de Vegetación	17.191.344,39 ha
Terrenos Agrícolas	4.088.178,65 ha
Nieves Eternas y Glaciares	2.756.878,68 ha
Cuerpos de Agua	1.453.000,56 ha
Áreas Urbanas e Industriales	864.391,83 ha
Humedales	831.088,25 ha
Áreas no Reconocidas	331.198,86 ha

Los nueve colores se nombran, con su superficie al lado, dentro del filtro **Uso**. La paleta se eligió con un validador de contraste y de visión con deficiencia de color, no a ojo; aun así, con nueve clases simultáneas el color por sí solo no basta, y por eso la clase se nombra también en la ficha del punto y en la tabla del panel.

4.4 La ficha de un polígono

Al pulsar un punto se abre su ficha con doce atributos.

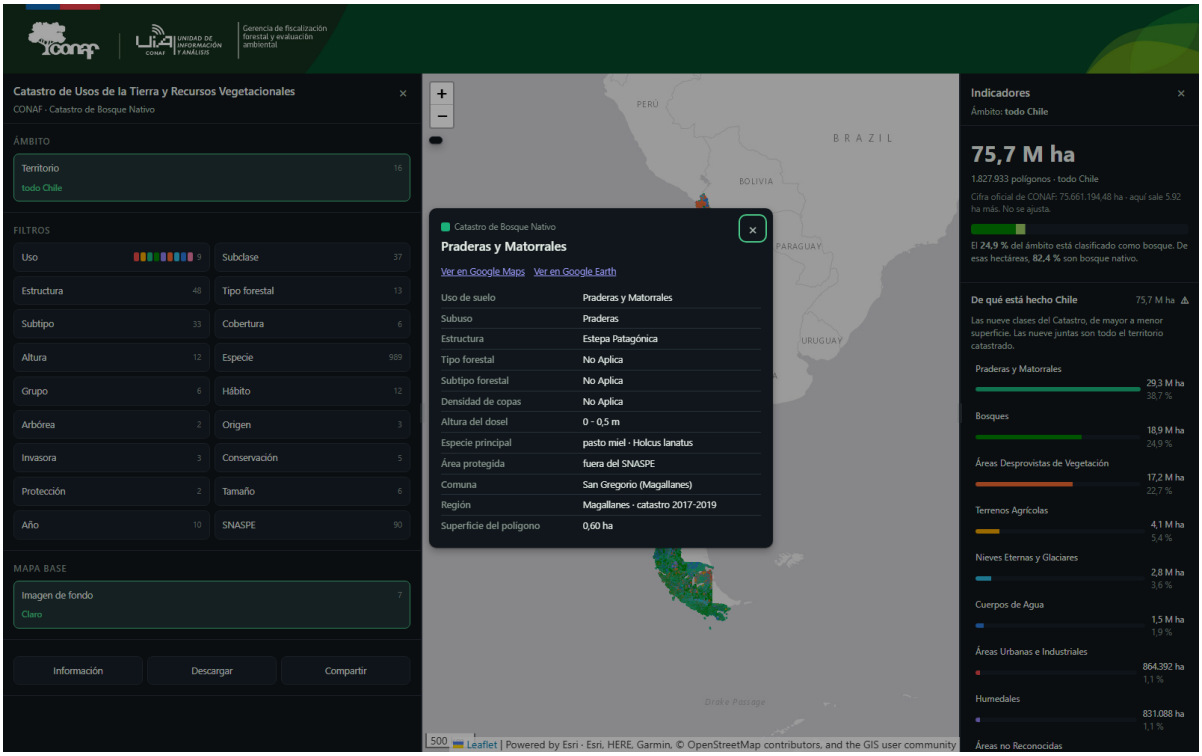


Figura 4.1: Ficha de un polígono. Incluye enlaces para abrir esa coordenada en Google Maps y en Google Earth.

Los campos son: uso de suelo, subuso, estructura, tipo forestal, subtipo forestal, densidad de copas, altura del dosel, especie principal (nombre común y científico), área protegida, comuna, región con su año de catastro y superficie del polígono.

4.5 El mapa de fondo

El control **Imagen de fondo** ofrece siete opciones: **Claro** (por defecto), **Oscuro**, **Relieve**, **Calles**, **Topográfico**, **Satelital** y **Sentinel-2**. El propio modal lo advierte: «El fondo no cambia ninguna cifra: sólo la imagen sobre la que se dibujan los polígonos.»

> La capa **Sentinel-2** es un compuesto anual sin nubes de EOX con licencia CC BY-NC-SA 4.0, es decir, **no comercial**. Los demás fondos tienen sus propias condiciones, declaradas en la atribución del pie del mapa.

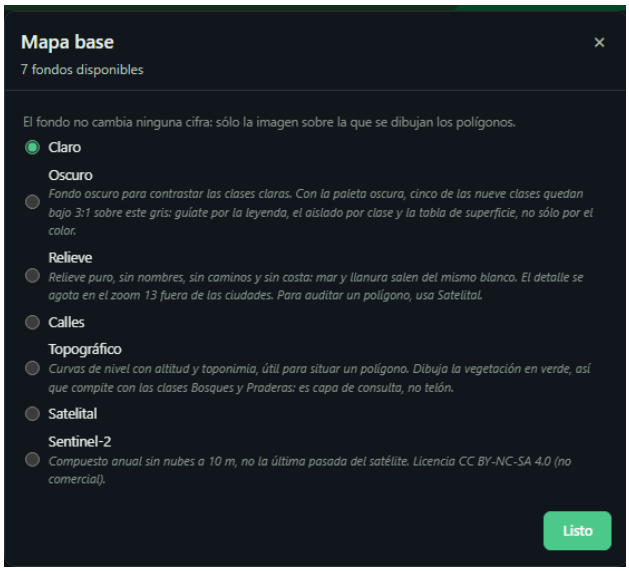


Figura 4.2: Selector de mapa de fondo. Las opciones que tienen alguna advertencia de lectura la explican debajo del nombre.

Capítulo 5

El panel de indicadores

Todo lo que muestra este panel está calculado sobre **la selección activa**, no sobre el país, salvo donde diga lo contrario. Arriba del todo se lee siempre el ámbito vigente.

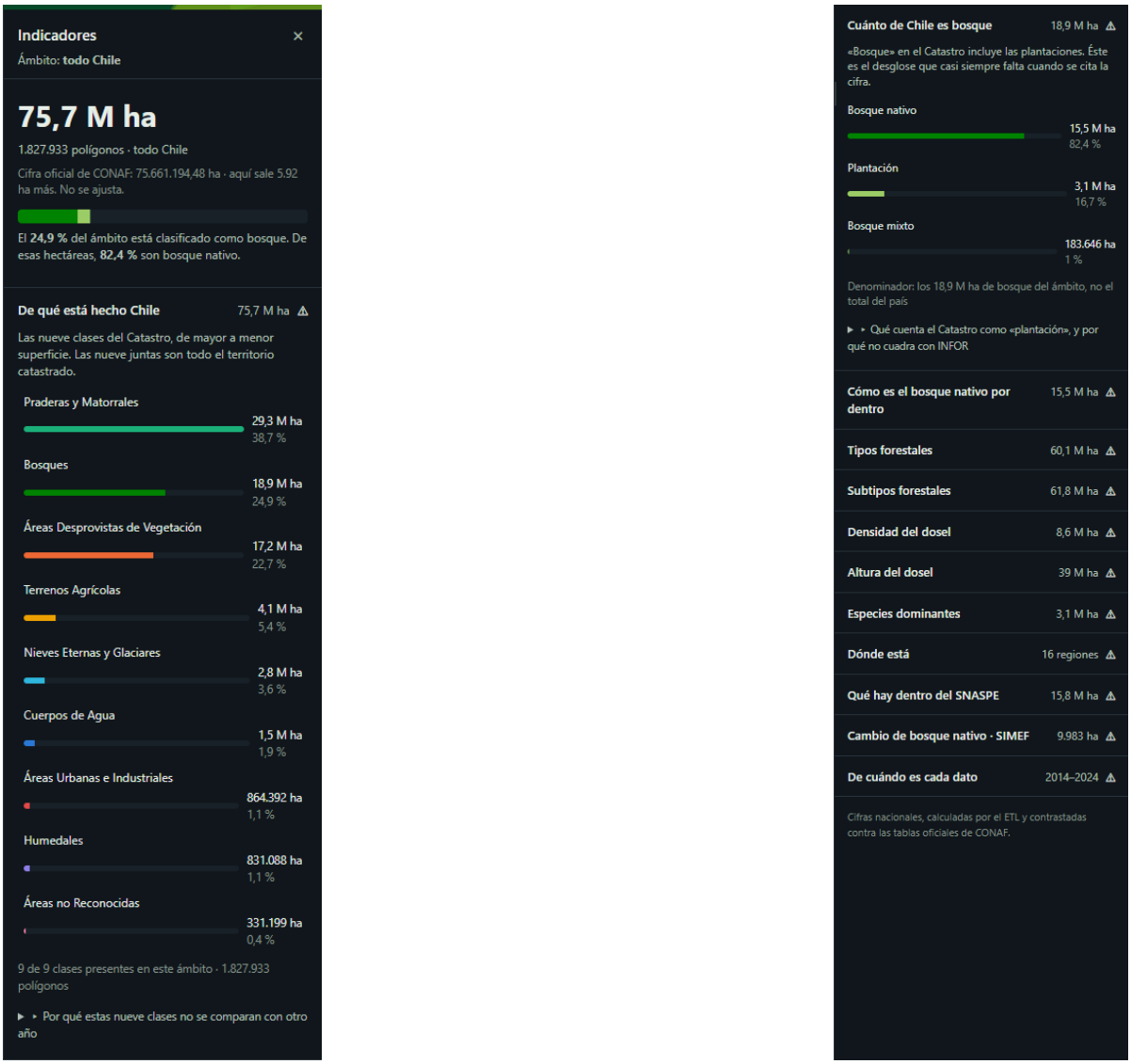


Figura 5.1: El panel de indicadores, en sus dos primeros tramos.

5.1 La cifra de cabecera

La superficie total de la selección, en millones de hectáreas, con el número de polígonos debajo. Sin filtros: **75,7 M ha** y **1.827.933 polígonos**.

Debajo, el propio visor declara su diferencia con la cifra oficial:

> El panel declara la cifra oficial de CONAF —75.661.194,48 ha—, dice cuánto se aparta la suya (5,92 ha más) y advierte de que **no se ajusta**.
> Son 5,92 hectáreas sobre 75,6 millones: un 0,0000078 %. No se corrige a mano porque no hay una causa verificada, y se prefiere declararlo a inventar una.

5.2 Las secciones

Son doce, en este orden:

1. **De qué está hecho Chile** — las nueve clases de uso, de mayor a menor, con barra, hectáreas y porcentaje, más una tabla con el conteo de polígonos.
2. **Cuánto de Chile es bosque** — el desglose que casi siempre falta: de los 18,9 M ha de bosque, **82,4 %** es bosque nativo, **16,7 %** plantación y **1 %** bosque mixto.
3. **Cómo es el bosque nativo por dentro** — por estructura.
4. **Tipos forestales**.
5. **Subtipos forestales**.
6. **Densidad del dosel**.
7. **Altura del dosel**.
8. **Especies dominantes**.
9. **Dónde está** — reparto por región.
10. **Qué hay dentro del SNASPE**.
11. **Cambio de bosque nativo · SIMEF** — de otra fuente, no una continuación del Catastro. Cada par de años cubre un conjunto distinto de regiones, así que sus barras no se comparan entre sí. Muestra **sólo las pérdidas** —deforestación y sustitución—: las clases de ganancia que SIMEF también registra, «Aumento» y «Restitución», no están en el visor. Esta sección **no es un balance neto** y no debe leerse como tal.
12. **De cuándo es cada dato** — el año de levantamiento de cada región.

Cada sección lleva un triángulo △ que despliega la advertencia de lectura que le corresponde. Conviene abrirlos: ahí está, por ejemplo, por qué las nueve clases no se comparan con otro año, o por qué la cifra de plantaciones no cuadra con la de INFOR.

5.3 Tres lecturas que se hacen mal

5.3.1 Contar polígonos no es medir superficie

Un polígono de 0,1 ha y otro de 1.295.122 ha cuentan igual en el conteo y no en las hectáreas. Para superficie, siempre las hectáreas.

5.3.2 La especie es sólo la dominante

Cada polígono puede registrar hasta seis especies. El visor filtra y suma por la **primera**, la dominante, y le asigna la superficie entera del polígono. No es una convención propia: es la misma de la planilla

oficial de plantaciones por especie, y reproducirla da 1.714.737,31 ha de *Pinus radiata* frente a las 1.714.736,78 ha publicadas por CONAF.

5.3.3 La altura viene en dos escalas que se solapan

Una da tramos en metros y la otra sólo distingue por encima y por debajo de 2 m. «Menos de 2 m» cubre lo mismo que los tres primeros tramos finos juntos, así que sumar las dos escalas cuenta dos veces el mismo rango. El visor las mantiene separadas en el panel, en el filtro y en el CSV.

5.4 El filtro de estado de conservación

El Catastro no registra el estado de conservación de las especies. No hay ninguna columna de categoría de amenaza en ninguna de sus capas.
El filtro **Conservación** de este visor no viene del Catastro: sale de una tabla auxiliar de la Unidad de Información y Análisis que clasifica las 989 especies del vocabulario. Esa tabla **no está validada** contra el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y sólo trae categoría para **trece** especies: las otras **976** figuran como «Sin dato — no verificado en RCE».
Eso significa *que no se ha comprobado*, no que la especie esté fuera de peligro. Leer ese filtro como un inventario de especies amenazadas lo lee exactamente al revés. Y que una especie aparezca con poca superficie tampoco significa que esté amenazada: para eso está el inventario oficial del RCE, que es otra fuente.

Capítulo 6

Qué se puede llevar, y cómo

El botón **Descargar** abre las cuatro salidas. Todas respetan el ámbito y los filtros activos.

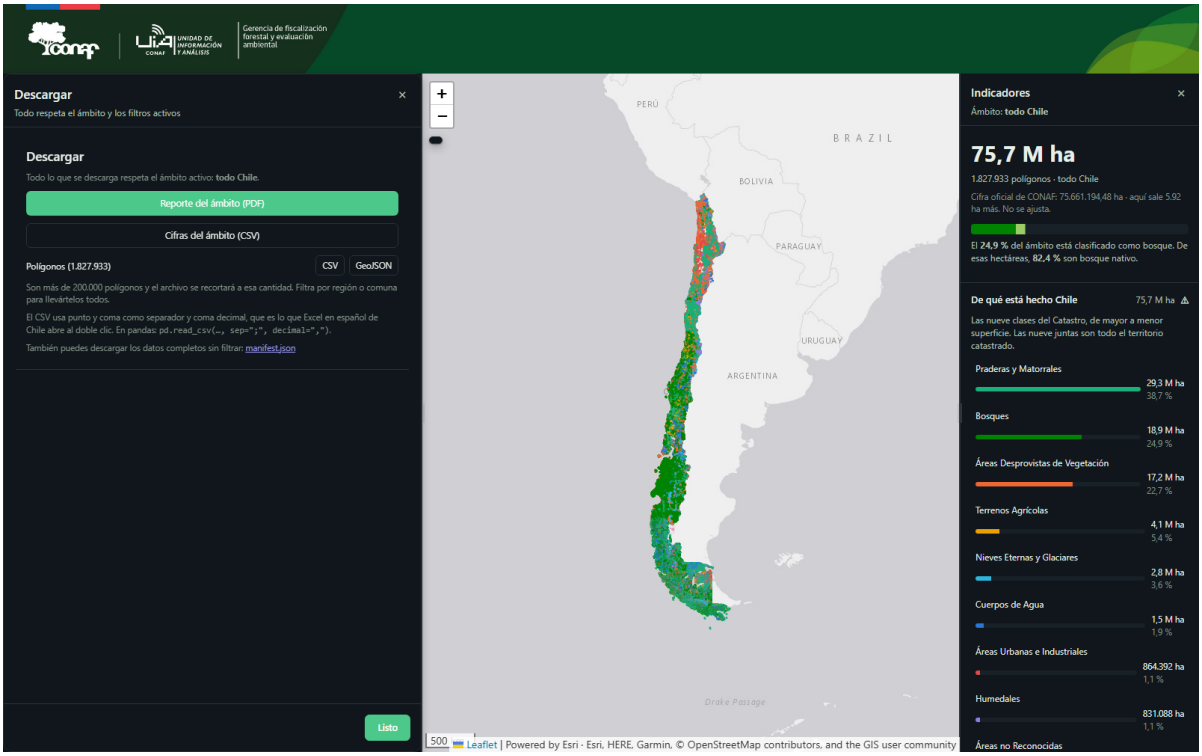


Figura 6.1: El modal de descargas, con el ámbito activo declarado arriba.

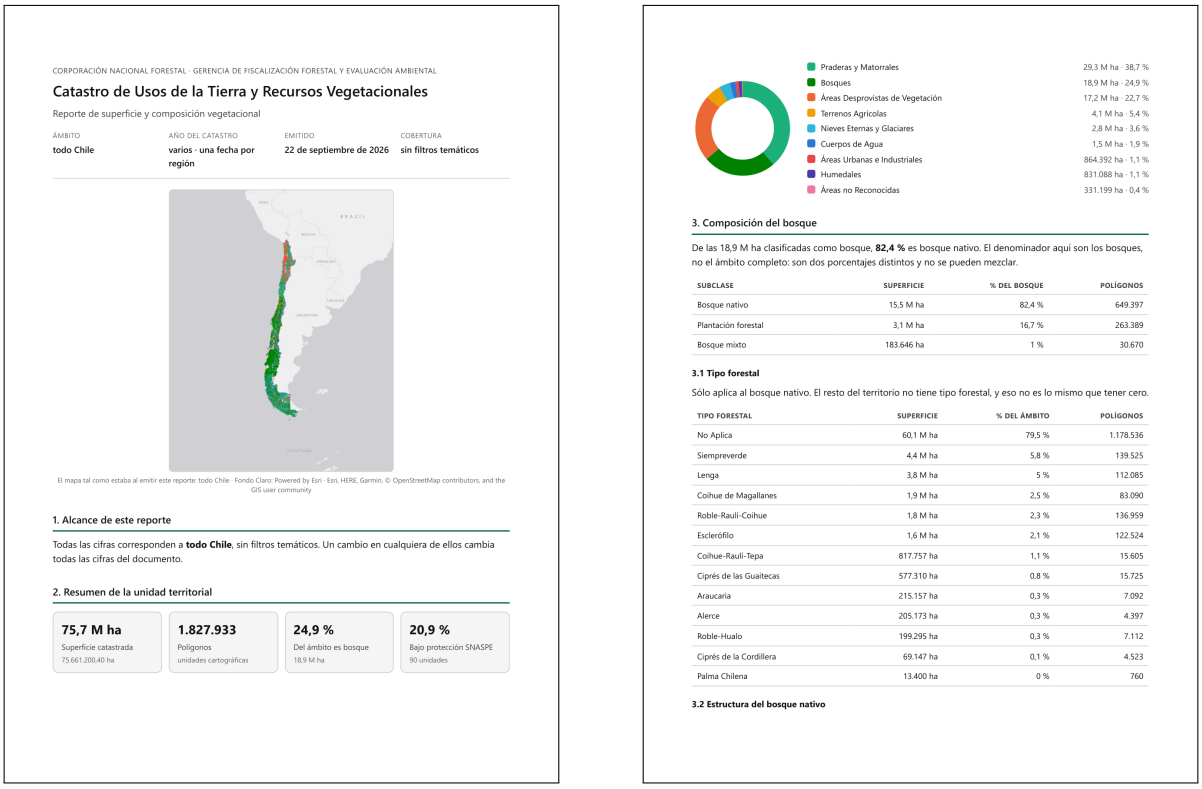
6.1 Reporte del ámbito (PDF)

Es la salida más completa: un documento institucional, listo para imprimir o adjuntar, que se arma en el momento con el ámbito y los filtros que estén puestos. Al pulsarlo, el visor **congela la imagen del mapa tal como está en pantalla** —con su encuadre, sus filtros y su fondo— y la incrusta en la portada del reporte.

> **Para guardarlo:** el reporte se abre en pantalla con una barra superior que trae **Exportar PDF**. Ese botón abre el diálogo de impresión del navegador, donde hay que elegir «Guardar como PDF» como destino. El botón **← Cerrar** vuelve al visor.

El reporte trae ocho secciones y tres anexos:

1. **Alcance de este reporte** — qué ámbito y qué filtros se aplicaron.
2. **Resumen de la unidad territorial** — superficie, número de polígonos, porcentaje de bosque, porcentaje bajo protección, y el reparto por las nueve clases de uso.



CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL · GERENCIA DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales

Reporte de superficie y composición vegetacional

ÁMBITO	AÑO DEL CATASTRO	EMITIDO	COBERTURA
todo Chile	varios · una fecha por región	22 de septiembre de 2026	sin filtros temáticos

El mapa tal como estaba al emitir este reporte: todo Chile · Fondo Claro: Powered by Esri · Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

1. Alcance de este reporte

Todas las cifras corresponden a **todo Chile**, sin filtros temáticos. Un cambio en cualquiera de ellos cambia todas las cifras del documento.

2. Resumen de la unidad territorial

75,7 M ha	1.827.933	24,9 %	20,9 %
Superficie catastrada	Polígonos	Del ámbito es bosque	Bajo protección SNASPE
75.661.200,40 ha	unidades cartográficas	18,9 M ha	90 unidades

Praderas y Matorrales	29,3 M ha · 38,7 %
Bosques	18,9 M ha · 24,9 %
Áreas Desprovistas de Vegetación	17,2 M ha · 22,7 %
Terrenos Agrícolas	4,1 M ha · 5,4 %
Nieves Eternas y Glaciares	2,8 M ha · 3,6 %
Cuerpos de Agua	1,5 M ha · 1,9 %
Áreas Urbanas e Industriales	864.392 ha · 1,1 %
Humedales	831.088 ha · 1,1 %
Áreas no Reconocidas	331.199 ha · 0,4 %

3. Composición del bosque

De las 18,9 M ha clasificadas como bosque, **82,4 %** es bosque nativo. El denominador aquí son los bosques, no el ámbito completo: son dos porcentajes distintos y no se pueden mezclar.

SUBCLASE	SUPERFICIE	% DEL BOSQUE	POLÍGONOS
Bosque nativo	15,5 M ha	82,4 %	649.397
Plantación forestal	3,1 M ha	16,7 %	263.389
Bosque mixto	183.646 ha	1 %	30.670

3.1 Tipo forestal

Sólo aplica al bosque nativo. El resto del territorio no tiene tipo forestal, y eso no es lo mismo que tener cero.

TIPO FORESTAL	SUPERFICIE	% DEL ÁMBITO	POLÍGONOS
No Aplica	60,1 M ha	79,5 %	1.178.536
Siempreverde	4,4 M ha	5,8 %	139.525
Lenga	3,8 M ha	5 %	112.085
Coihue de Magallanes	1,9 M ha	2,5 %	83.090
Roble-Raulí-Coihue	1,8 M ha	2,3 %	136.959
Esclerófilo	1,6 M ha	2,1 %	122.524
Coihue-Raulí-Tepa	817.757 ha	1,1 %	15.605
Ciprés de las Guaitecas	577.310 ha	0,8 %	15.725
Araucaria	215.157 ha	0,3 %	7.092
Alerce	205.173 ha	0,3 %	4.397
Roble-Hualo	199.295 ha	0,3 %	7.112
Ciprés de la Cordillera	69.147 ha	0,1 %	4.523
Palma Chilena	13.400 ha	0 %	760

3.2 Estructura del bosque nativo

Figura 6.2: Las dos primeras páginas del reporte generado sin filtros, tal como salen de «Exportar PDF». El documento completo tiene ocho páginas y se adjunta a este manual como `ejemplo-reporte-del-visor.pdf`.

3. **Composición del bosque** — nativo, plantación y mixto.
4. **Estado de protección** — dentro y fuera del SNASPE.
5. **Estructura del dosel**.
6. **Especies principales**.
7. **Distribución territorial** — por región o comuna, cada una con su año de catastro.
8. **Cobertura del dato** — cuántos polígonos no traen cada atributo.

   Anexo A — las clases de uso, con superficie y porcentaje.

   Anexo B — las subclases de uso, con su clase madre.

   Anexo C — «Qué no dice este reporte»: las advertencias de lectura, en la última página. Es la que conviene no arrancar al reenviarlo.

> **La sección 8 es la que conviene leer siempre.** Dice cuántos polígonos del ámbito no traen cada dato, y esos no se reparten entre las clases ni cuentan como cero: quedan fuera de los porcentajes. Sin filtros, por ejemplo, el 42,7 % de los polígonos no tiene altura del dosel y el 15,6 % no tiene especie principal.

6.2 Cifras del ámbito (CSV)

Las tablas del panel de indicadores, en formato de planilla.

6.3 Los polígonos (CSV o GeoJSON)

Hay un tope de 200.000 polígonos por archivo. Sin filtros son 1.827.933 y la descarga se recorta. Para llevarse todos los de un territorio hay que filtrar antes por región o comuna.

El CSV está hecho para Excel en español de Chile: separador punto y coma, coma decimal. Se abre con doble clic sin pasar por el asistente de importación. En `pandas`:

```
pd.read_csv(..., sep=";", decimal=",")
```

6.4 manifest.json

El catálogo completo de todos los vocabularios, con sus códigos, etiquetas, conteos y superficies, sin filtrar. Es el archivo que conviene pedir cuando alguien quiere replicar estas cifras.

6.5 Compartir una vista

El botón **Compartir** da un enlace que guarda **el ámbito, todos los filtros, el mapa base y el encuadre**. Quien lo abra verá exactamente las mismas cifras.

Ese enlace muestra cifras *de la selección*, no las nacionales. Al pegarlo en un correo conviene decir qué selección es.

Capítulo 7

Tres consultas, paso a paso

7.1 Cuánto bosque nativo hay en una región

1. **Territorio** → marcar la región → **Listo**.
2. **Uso** → marcar *Bosques* → **Listo**.
3. **Subclase** → marcar *Bosque Nativo* → **Listo**.
4. La cifra de cabecera del panel derecho es la respuesta. El desglose por estructura y por tipo forestal está más abajo, en el mismo panel.
5. **Descargar** → *Reporte del ámbito (PDF)* para dejarlo por escrito.

7.2 Dónde hay araucaria dentro de áreas protegidas

1. **Tipo forestal** → marcar *Araucaria*.
2. **Protección** → marcar *Dentro del SNASPE*.
3. El mapa deja sólo esos polígonos; **SNASPE** permite además bajar a una unidad concreta.
4. Pulsar cualquier punto abre su ficha con la comuna, la superficie y el año del levantamiento.

7.3 Los polígonos grandes de plantación de una comuna

1. **Territorio** → elegir la comuna.
2. **Subclase** → *Plantación*.
3. **Tamaño** → *100–500 ha* y *500 ha o más*.
4. **Descargar** → *Polígonos · GeoJSON*, que abre directamente en QGIS o ArcGIS.

Parte II

Qué se le cambió a los datos respecto de la base original

Capítulo 8

Para qué sirve esta segunda parte

El visor no publica el Catastro tal como sale de la base: lo normaliza. Esta parte registra **todos** esos cambios, con la cifra medida al lado, para que cualquiera pueda contrastar una cifra del visor con la fuente y saber por qué difiere —o por qué no debería diferir.

Qué se entiende aquí por «base original». Lo que el proceso lee no es el archivo de terreno de la Unidad, sino una base intermedia (`data/catastro_gef_singeometria.duckdb`, 300.691.456 bytes) que consolida **22 coberturas regionales** —16.427,8 MB de origen— a las que ya se les quitó la geometría, se les precalculó el centroide y se les aplicaron **349 reparaciones de texto** registradas en la propia base. Todo lo que sigue compara *esa* base contra lo publicado. Parte del ruido de codificación de caracteres ya venía reparado de antes, así que este registro no puede atribuirse la totalidad de la limpieza.

8.1 El resumen, en una tabla

	En la base	Publicado
Polígonos	1.827.934	1.827.933
Superficie total (ha)	75.661.200,40	75.661.200,40
Columnas de atributos	91	27 leídas
Grafías de clase de uso	14	9 clases
Grafías de subclase	62	43 entradas
Grafías de estructura	31	19 etiquetas
Grafías de tipo forestal	19	13 clases
Grafías de subtipo forestal	39	33 clases
Grafías de cobertura	12	6 clases
Grafías de altura	24	12 clases
Rótulos de unidad del SNASPE	94	90 unidades
Códigos de especie	991	989 especies

Tabla 8.1: El antes y el después, medido sobre la base y sobre el archivo publicado.

La superficie total no cambia. Ninguna de las transformaciones que siguen suma ni resta hectáreas: reagrupan, renombran y completan, pero el total del origen y el del sitio coinciden al céntimo.

Capítulo 9

Qué filas y qué columnas entran

9.1 Se descarta exactamente un polígono

Entran 1.827.934 filas y salen 1.827.933. La única que se cae es un polígono vacío de la Región del Maule: sin atributos, 0 hectáreas y **sin centroide** —el campo viene vacío, y sus coordenadas UTM son (0, 0)—. No hay ninguna otra exclusión, ni deduplicación, ni agregación: **cada polígono del Catastro es un punto del mapa**.

9.2 De 91 columnas se leen 27

Las 64 restantes se descartan, y conviene decir cuáles, porque alguien las va a echar de menos:

- **Las cinco especies secundarias** de cada polígono: 1.165.029 filas traen al menos una. Sólo viaja la especie dominante, y ésa es la razón de que el visor no pueda decir qué acompaña a la especie principal.
- **Las coordenadas UTM** (`COOR_ESTE`, `COOR_NORTE`): valen exactamente 0 en 1.546.956 filas y sólo 99.048 traen un valor utilizable. La ubicación publicada sale del centroide precalculado, no de ellas.
- **El bloque de reclasificación de bosque nativo** (diez columnas): sólo está poblado en parte del país, así que publicarlo daría una segunda clasificación paralela e incompleta.
- **Los códigos de terreno del catastrador** (`FV_CONAF`, `ED_CONAF`): 1.610 y 2.025 valores distintos, ilegibles fuera de la Unidad («`Er/mr1/b23 a46 al1`»).
- **Las columnas de texto que duplican un código**, por el motivo del capítulo siguiente.
- Identificadores internos, columnas vacías y columnas constantes.

9.3 Once atributos cambian de nombre, y tres se recomponen

Los nombres técnicos se acortan al publicarse. Tres de los cambios no son un renombre sino una **recomposición**, y explicarlo evita un error de lectura:

En la base	Publicado
`centroide_lon` / `centroide_lat`	`lon` / `lat`
`SUPERF_HA`	`ha`
`COALESCE(CODCOM, Codcomun)`	`comuna`
`ID_USO`	`uso`
`ID_USO + ID_SUBUSO`	`subuso` (código de 4 dígitos)
`ID_USO + ID_SUBUSO + ID_ESTRUC`	`estruc` (código de 6 dígitos)
`ID_ESP1`	`especie`
`ID_TIFO`	`tifo` (tipo forestal)

En la base	Publicado
`SUBTIPOFOR`	`stifo` (subtipo forestal)
`ID_COBER`	`cober` (cobertura)
`ID_ALTU`	`altura`
`NOM_SNASPE`	`snaspe`
`reg_cod`	`region`

Por qué se concatenan los códigos. Los códigos de subclase y estructura son *relativos a su padre*: el «01» de estructura significa una cosa dentro de Praderas y otra dentro de Bosques. Sólo el código largo es único. Quien cruce estos datos por el código corto obtendrá mezclas sin ningún aviso.

La comuna se lee de dos columnas distintas. La Región de Los Ríos guarda el código comunal en `Codcomun` y no en `CODCOM`. Sin ese doble intento, sus 79.727 polígonos y 1.835.307,15 ha se quedaban sin desglose comunal.

Capítulo 10

La limpieza del texto

10.1 Qué hace exactamente

Toda comparación de texto pasa por una función de canonización que hace cuatro cosas, y sólo cuatro:

1. cambia el guion tipográfico (– , —) por el guion normal;
2. cambia el espacio duro por espacio normal;
3. colapsa espacios repetidos y saltos de línea en uno solo, y recorta los de los extremos;
4. ignora mayúsculas y signos diacríticos *al comparar* —incluidas la tilde de la ñ y la diéresis: «Ñuble» y «Nuble» son la misma clave.

Se usa para agrupar, no para mostrar. La etiqueta que acaba en pantalla es la grafía *más frecuente* del grupo, tal como la escribe el Catastro, con sus mayúsculas y sus tildes. La normalización no reescribe el Catastro: sólo decide qué valores son el mismo.

10.2 Un caso concreto: la clase de altura «2 - 4»

En la base, los polígonos de esa clase traen el texto escrito de cinco maneras:

Texto en la base	Polígonos	Hectáreas
`2 - 4`	111.128	1.908.462,54
`2 – 4` (guion largo)	9.576	114.014,51
`2 - 4\n` (con salto de línea)	3.050	42.379,25
`2-4` (sin espacios)	1.818	79.591,72
`0-2` (otra clase, sólo en Arica)	629	42.681,27
Clase A publicada	**126.201**	**2.187.129,29**

Quien filtrara por la grafía más frecuente en lugar de por la clase se dejaría fuera **278.666,75 hectáreas, el 12,7 % de la clase**.

Quien agrupa aquí es el código, no la limpieza del texto. Los cinco textos comparten el código `ID_ALTU = 'A'`, y es ese código el que forma la clase. La canonización no habría bastado: funde los tres primeros, pero deja fuera `2-4` —sin espacios— y sobre todo `0-2`, que dice otra cosa.
Es el argumento de fondo de todo este capítulo: **donde hay código oficial, manda el código**; el texto sólo decide qué etiqueta se muestra. La limpieza del texto agrupa únicamente donde no hay código utilizable.

En cobertura ocurre lo mismo: «Muy Abierto» convive con «Muy abierto» (12.704 polígonos) y «Muy Abierta» (438), y los tres son la misma clase porque comparten código.

10.3 Dónde NO se normaliza, a propósito

El código de especie distingue mayúsculas y minúsculas. Medido sobre el catálogo publicado: de los 989 códigos, hay **205 grupos** —466 códigos en total— que sólo se diferencian en la caja de las letras, y designan especies distintas. Un `upper()` sobre esa columna dejaría 728 códigos: **fundiría 261 especies en silencio**, sin error y sin que las cifras dejaran de cuadrar.

Código	Especie	Polígonos	Hectáreas
AB	*Abies* sp.	2	6,30
Ab	*Adesmia boronioides*	141	21.510,03
ab	*Calceolaria biflora*	18	43,46

Por la misma razón, la unión se hace siempre **por código y nunca por nombre**: en el catálogo publicado, **48 nombres comunes** designan más de una especie. El extremo es «quisco», que corresponde a doce códigos distintos; le siguen «coirón» con ocho y «eucalipto» con siete.

Una excepción medida. De los 205 grupos, en 204 todos los códigos son especies distintas. En uno —`DD`, `Dd`, `dD`, `dd`— dos de los cuatro (`Dd` y `dD`) son la misma especie, *Desfontainia fulgens*. Es uno de los casos que siguen esperando decisión.

10.4 Por qué la etiqueta sale del código y no del texto

Donde existe un código oficial, la etiqueta y los agregados salen de él. La razón está medida: agregando la estructura del bosque nativo *por texto* se quedaban fuera **95.626,20 hectáreas** en 1.516 polígonos, que resultaron ser las regiones de Coquimbo y Arica y Parinacota enteras. No era una cuestión de tildes: cada una usa un nombre propio que la limpieza del texto no puede adivinar.

Región	Escribe	El resto del país	Hectáreas
Coquimbo	`Bosque Adulto`	`Adulto`	48.474,86
Arica y Parinacota	`Bosque Adulto/Renoval`	`Adulto-Renoval`	47.151,34

Capítulo 11

La tabla de homologación

11.1 Qué es y de dónde sale

Encima de la limpieza automática se aplica una tabla de equivalencias **revisada por la Unidad de Información y Análisis**, no una regla automática. Su fuente es un libro Excel de la Unidad (`INSUMO/homologacion_catastro_1.xl` fechado el 29 de agosto de 2026), con 17 hojas, que se convierte a CSV versionados para que cualquier corrección quede visible en el historial en vez de esconderse dentro de un binario.

11.2 Cuántos cambios son, en total

De **1.630 equivalencias**, sólo **89 cambian realmente el valor**: 81 se aplican y 8 quedan sin aplicar a propósito.

Acción	Filas	Qué significa
`sin_cambio`	1.538	El valor se publica tal cual.
`ortografia`	52	Se repone una tilde, una ñ o una diéresis, o se corrige un tipeo.
`fusion`	13	Dos grafías de lo mismo pasan a ser una clase.
`prefijo`	13	Se antepone la categoría al nombre de la unidad.
`revisar`	8	**No se aplica**: exige decisión institucional.
`codificacion`	3	Se repara un carácter corrompido.
`formato`	2	Se ajusta el separador decimal.
`FALTA`	1	Una fila ausente en el libro, repuesta aparte.

11.3 Qué cambia en cada dimensión

Dimensión	Filas	Qué se cambia
Uso	9	Nada.
Subclase	37	Nada.
Estructura	17	Nada.
Tipo forestal	13	Nada.
Cobertura	6	Nada.
Subtipo forestal	37	5 fusiones y 1 mayúscula → 33 clases.
Altura	12	2 cambios de formato: «0 - 0.5» pasa a «0 - 0,5».
Unidad del SNASPE	94	18 ortográficos, 13 prefijos y 8 fusiones → 90 unidades.

Dimensión	Filas	Qué se cambia
Comuna	343	21 tildes repuestas; **8 marcadas «revisar» sin aplicar**.
Provincia	55	6 correcciones; sólo 3 son tildes (Cautin→Cautín, Copiapo→Copiapó, Ultima→Última). Las otras cambian letra o espaciado (Aisén→Aysén, Margamarga→Marga Marga).
Región	16	1: se repone Los Ríos, que faltaba en el libro.
Especie	989	5 erratas y 3 caracteres corrompidos.

Tabla 11.1: Cambios por dimensión. Cinco vocabularios no se tocan en absoluto.

La homologación no reescribe el Catastro. Corrige erratas de transcripción y unifica grafías partidas. Las hojas de uso, subclase, estructura, tipo forestal y cobertura no cambian ni un valor.

11.4 Las cuatro unidades del SNASPE que llegaban partidas en dos

Es el cambio de mayor efecto sobre una cifra consultable.

Unidad	Polígonos	Hectáreas (real)
P. N. Bernardo O'Higgins	85.684	3.811.947,91
R. N. Ñuble	2.634	74.437,97
P. N. Pan de Azúcar	310	44.558,70
P. N. Nahuelbuta	295	6.647,12

El caso que justifica toda la tabla. El Parque Nacional Bernardo O'Higgins venía escrito de dos formas, `Ohiggins` (55.586 polígonos, 2.849.820,93 ha) y `OHiggins` (30.098 polígonos, 962.126,98 ha). Quien consultara una de las dos obtenía **2,8 de sus 3,8 millones de hectáreas**, sin ningún aviso de que faltaba el resto.

Además, cinco unidades traían una categoría que no existe en el Sistema —aparecían «Monumento Nacional» y «Reserva Natural», que no son categorías del SNASPE—, o dos a la vez, o ninguna en parte de sus polígonos. Se corrigieron por el nombre de la unidad y **la corrección se publica en el manifest**: ninguna se aplicó en silencio.

11.5 Las cuatro fusiones de subtipo forestal

Subtipo (como se publica)	Hectáreas reales
Peumo - Quillay - Litre	927.096,94
Roble-Raulí-Coihue	281.867,12
Roble-Hualo	184.851,95
Coihue-Raulí-Tepa	141.296,26

Antes de unirlas, quien consultara «Peumo - Quillay - Litre» obtenía 909.013,86 ha en lugar de 927.096,94. En total colgaban de grafías minoritarias **75.987,52 hectáreas**.

Fundir dos grafías retira un código, y eso rompería enlaces ya compartidos. Para evitarlo, el manifest publica una tabla de equivalencias con los códigos retirados: 37 para unidades del SNASPE y 4 para subtipos forestales. Así, un enlace antiguo que pidiera `?snaspe=Nuble` —o la grafía separada `roble - hualo`, que hoy se publica como `roble-hualo`— sigue funcionando en vez de devolver una pantalla vacía sin explicación.

11.6 Las erratas de especie, y el caso del raulí

Cinco correcciones ortográficas (`FesTuca`→*Festuca*, `Pinus silvestris`→*Pinus sylvestris*) y tres de caracteres corrompidos.

El raulí desaparecía por culpa de una hoja de cálculo. El código del raulí es `NA`; al construir el libro, la herramienta lo interpretó como «celda vacía» y lo guardó como la cadena literal `nan`. Son **3.654 polígonos y 89.994,21 ha** de una especie comercial. Se detectó porque el catálogo es cerrado (sección siguiente) y se repuso en un archivo aparte.

11.7 El catálogo es cerrado: un valor nuevo detiene el proceso

Antes de aplicar cada tabla, el proceso comprueba que **todos** los valores del origen estén nombrados en ella. Si aparece uno que no está, aborta y lo muestra en pantalla. Ocurre en siete puntos, sobre seis dimensiones: altura, subtipo forestal, especie (dos veces: contra la hoja de nombres y contra la de clasificación), comuna, provincia y unidad del SNASPE.

Por qué importa que sea cerrado. Una tabla que deja pasar lo que no conoce no homologa nada: sólo da la impresión de hacerlo, porque el valor nuevo llega a pantalla sin corregir y nadie se entera.

Capítulo 12

Qué se hizo con los datos que faltan

12.1 No hay celdas vacías: hay centinelas

En el archivo publicado todo es un número. Para distinguir «no hay dato» de un valor real, cada columna reserva un número que significa exactamente eso, y el manifest declara cuántas filas lo llevan:

Dimensión	Filas sin dato	% del total
Unidad del SNASPE	1.431.130	78,3 %
Altura del dosel	779.738	42,7 %
Especie principal	284.279	15,6 %
Estructura	11.262	0,6 %
Cobertura de copas	11.261	0,6 %
Comuna	4	0,0 %
Subclase, tipo y subtipo forestal, región	0	0,0 %

El más grande no es un dato que falte. Las 1.431.130 filas sin unidad del SNASPE son el 78 % de los polígonos del país —el 79 % de su superficie— que está *fuera* del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas. Por eso el visor añade un filtro «Dentro / Fuera del SNASPE» y esas filas no se cuentan como «sin dato» en el panel.

Los sin dato no se reparten ni cuentan como cero. Quedan fuera de los porcentajes. Es la razón de que el reporte imprimible traiga una sección entera —la 8— dedicada a decir cuántos son en cada dimensión.

12.2 «No aplica» se decía de dos maneras, y ahora de una

En tipo forestal y subtipo forestal la fuente escribe lo mismo de dos formas: unas veces pone el código `00` o el texto «No aplica», y otras no pone nada. El proceso funde las dos, **y sólo en estas dos dimensiones**:

Dimensión	Dice «no aplica»	Vacío	Clase publicada
Tipo forestal	63.848	1.114.688	1.178.536
Subtipo forestal	119.459	1.119.886	1.239.345

El efecto es directo: esos polígonos —60,1 y 61,8 millones de hectáreas— pasan a ser **una clase que se puede elegir en el filtro**, en vez de una nota al pie que no se podía pedir.

Por qué no se hace lo mismo en cobertura ni en altura. Se unificó sólo donde se puede demostrar que significan lo mismo. En cobertura, las 11.261 filas sin dato son las mismas que tampoco tienen estructura: son «no sabemos», que no es «no aplica». En altura el vacío mezcla las dos cosas: 293.181 polígonos de *Bosques* no traen altura de dosel, y un bosque sí tiene altura —eso es dato que falta—, mientras que un cuerpo de agua sí es un «no aplica» legítimo.

12.3 Tres códigos que ningún vocabulario nombra

No se absorben en el centinela: se cuentan aparte y se publican con nombre y cantidad. Son el código de estructura `040200` (1 polígono, 0,50 ha) y los códigos de especie `Y2` y `S33` (2 polígonos cada uno). «No tiene valor» y «tiene un valor que no sabemos nombrar» son cosas distintas.

12.4 Superficie

La consulta convierte una superficie nula en cero, pero **hoy esa regla no actúa**: no hay ninguna fila con superficie nula. Lo que sí existe son **9.693** polígonos publicados con superficie exactamente 0; se dibujan igual, porque el mapa tiene un tamaño mínimo de punto, pero su disco no representa ninguna superficie.

Capítulo 13

Cómo se codifican los datos, y qué precisión se pierde

13.1 Ninguna palabra viaja en el archivo

Cada clasificación se convierte en el número de orden que ocupa en su lista, y la lista con las palabras viaja una sola vez en el manifest. Comuna y especie ocupan 2 bytes (tienen 343 y 989 clases); las otras nueve dimensiones ocupan 1 byte. Con longitud, latitud y superficie (4 bytes cada una) y el radio (2 bytes), cada fila mide exactamente **27 bytes**:

1.827.933 filas × 27 bytes = **49.354.191 bytes**, el tamaño real del archivo.

La traducción es reversible y se comprobó. Decodificando el archivo publicado con las listas del manifest y comparándolo contra la base fila a fila, la región coincide en 1.827.933 de 1.827.933, el uso en 1.827.933, la comuna en 1.827.933 y la especie en 1.827.929 —las cuatro diferencias son exactamente los polígonos con los códigos desconocidos Y2 y S33.

13.2 La pérdida de precisión, medida

Desplazamiento de las coordenadas	
Mediana	0,20 m
Percentil 99	0,37 m
Máximo sobre 1.827.933 puntos	menos de 0,42 m

Ningún punto del visor está a más de medio metro de donde dice la base. A escala de un visor nacional —donde el polígono típico mide 2,8 ha— eso es invisible. El ahorro son 14,6 MB de descarga.

Las cifras publicadas NO pierden precisión. Aunque la superficie viaje en el archivo con 4 bytes, todas las cifras del manifest se acumulan en doble precisión desde la base. El total declarado es 75.661.200,40 ha y la suma en la base da 75.661.200,4044 ha; sumando en 4 bytes habría dado 75.661.200,00. El desglose completo de los nueve usos y las dieciséis regiones coincide con la base **al céntimo, sin una sola diferencia**.

La salvedad está en el dato por polígono. La superficie que muestra la ficha de un punto y la que sale en las descargas es la del archivo, de 4 bytes: en unos mil polígonos —los más grandes— difiere del origen en el segundo decimal. Para el total y los agregados no hay diferencia; para una cifra individual con céntimos de hectárea, la fuente es la base, no la descarga.

13.3 Del sistema de coordenadas

Las capas de origen vienen en UTM, en **dos husos distintos** según la región (EPSG:32719 en trece capas y EPSG:32718 en nueve). Lo publicado está todo en EPSG:4326 (latitud y longitud), derivado del centroide de cada polígono.

Capítulo 14

Las columnas que no existían y ahora sí

Diez atributos del visor no vienen del Catastro: se calculan a partir de lo que sí viene. Es importante saber cuáles son, porque **no se pueden citar como si fueran dato del Catastro**.

14.1 El radio del disco

Es el que más cambia lo que el mapa significa. El radio natural sería el del círculo de la misma área que el polígono, pero así el 56 % de los puntos invadía a su vecino. Se recorta cada radio a la mitad de la distancia al vecino más cercano, lo que garantiza que dos discos nunca se solapen a partir del zoom 11. Va de 0 a 13.130 m, con mediana de 67 m.

El coste, dicho claramente: para más de la mitad de los puntos el disco ya no representa la superficie del polígono, sino el sitio disponible. La superficie exacta sigue estando en la ficha, en los filtros y en las descargas.

Dos cifras que parecen contradecirse y no lo hacen. El manifest declara 1.019.786 discos recortados; contando sobre el archivo publicado salen 1.013.954. La diferencia de 5.832 son los casos en que el recorte era tan pequeño que, al truncar el radio a metros enteros, el número acabó siendo el mismo.

El radio se guarda en metros enteros, y 11.387 discos quedan en cero. De ellos, **1.694 sí tienen superficie**: son polígonos reales cuyo radio, tras el recorte y el truncado, no llegaba a un metro. El visor los dibuja igual —hay un tamaño mínimo en pantalla— pero su disco no dice nada de su tamaño.

14.2 Seis características de la vegetación

Grupo botánico, hábito, condición arbórea, origen, comportamiento invasor y estado de conservación no están en el polígono: son función del código de especie y salen de la tabla de la Unidad que clasifica las 989 especies.

Las **284.279** filas sin especie quedan «sin dato» en las seis, porque «no se sabe la especie» no es «no es nativa». El manifest lo declara en un bloque aparte.

14.3 Protección, tramo de superficie y año

- **Dentro / Fuera del SNASPE**: 396.803 polígonos (15.849.737,60 ha) dentro y 1.431.130 (59.811.462,81 ha) fuera.
- **Tramo de superficie**, en seis cortes. El reparto dice algo por sí solo: el 1 % de los polígonos —los de 500 ha o más— concentra el 59,6 % de la superficie del país.
- **Año del catastro**, derivado de la región: diez clases, de 2014 a 2024. **Los períodos no se colapsan a un año**: tres regiones traen rango (Antofagasta 2018–2019, Magallanes 2017–2019, Aysén 2020–2022) y elegir uno de los extremos sería inventar una fecha que el Catastro no da.

14.4 Añadidos menores

El género botánico de cada especie (389 géneros), la clase IPCC de cada uso (Bosques → Tierras Forestales…), el estatus legal de **dos** tipos forestales —Alerce como Monumento Natural por D.S. 490/1976 y Araucaria por D.S. 43/1990— y el encuadre geográfico de cada región y comuna.

Sólo dos tipos forestales llevan estatus legal, y es deliberado. Ciprés de la Cordillera, Ciprés de las Guaitecas y Palma Chilena tienen figuras de protección que no se pudieron verificar, así que no se rotulan. Una categoría llamada «protección especial» que se usó antes resultó ser una invención y se retiró.
A nivel de *especie*, en cambio, el catálogo sí marca cinco como Monumento Natural, con tres decretos distintos: alerce (D.S. 490/1976), pehuén o araucaria (D.S. 43/1990), y belloto del sur, belloto del norte y ruil (D.S. 13/1995), los tres del MINAGRI.

Capítulo 15

Lo que NO se cambió, y por qué

15.1 Las ocho correcciones marcadas «revisar»

El libro de la Unidad marca con la acción `revisar` los casos en que el nombre oficial difiere del dato por algo más que un acento, y dice expresamente «confirmar antes de aplicar». El proceso respeta esa marca. Siete de las ocho vienen así marcadas por la Unidad; la octava —Mariquina— la añadió el propio equipo del visor con la misma marca y el mismo criterio, porque el libro no cubre las comunas de Los Ríos.

En el dato (se publica así)	Nombre oficial propuesto
Calera	La Calera
Coihaique	Coyhaique
Llaillay	Llay-Llay
Padre las Casas	Padre Las Casas
Paiguano	Paihuano
San Juan de La Costa	San Juan de la Costa
Treguaco	Trehuaco
Mariquina	San José de la Mariquina

La razón es de competencia, no técnica. Aplicarlas sería que un proceso automático zanjara nomenclatura comunal oficial.

Consecuencia visible que parece un error y no lo es. En la hoja de provincias, «Coihaique» está marcada `ortografia` y sí se aplica; en la de comunas está marcada `revisar` y no. El resultado es que hoy la provincia **Coyhaique** contiene la comuna **Coihaique** (39.179 polígonos, 725.141,06 ha). La incoherencia viene del insumo, no del proceso.

15.2 Catorce casos esperando decisión institucional

De los catorce registrados, tres ya se resolvieron y **once siguen abiertos**. Entre ellos: pares de códigos que parecen designar la misma especie, y si «Adulta» y «Adulto» son una clase de estructura o dos (166.896 y 118.559 polígonos respectivamente).

15.3 El estado de conservación no está validado

De las 989 especies, sólo **trece** tienen categoría verificada contra el Reglamento de Clasificación de Especies: 6 Vulnerable, 5 En Peligro, 1 Casi Amenazada y 1 En Peligro Crítico. Las otras **976** figuran como «Sin dato — no verificado en RCE». Está pendiente de validación institucional, y así se declara en el visor.

15.4 Dieciséis clases oficiales que aparecen vacías

Como el vocabulario sale de la guía oficial y no de los datos, hay clases que existen oficialmente y no tienen ni un polígono: **6 subclases y 10 estructuras**. El visor no las esconde ni finge que no están: no las lista entre las opciones —marcarlas no serviría de nada— y lo declara al pie del control, con un aviso del tipo «6 clases del vocabulario no tienen ningún polígono en el Catastro».

Por qué el vocabulario sale de la guía y no de los datos. Lo contrario parece más riguroso y no lo es: un vocabulario construido a partir de los propios datos **nunca detecta lo que los datos no nombran**, y un código que la guía no nombra acabaría en pantalla con su número crudo por etiqueta. Hay tres excepciones —altura, subtipo forestal y especie—, precisamente porque la guía oficial no las nombra, y el manifest las declara como tales para que nadie las lea como oficiales.

Capítulo 16

Qué impide que un cambio se cuele sin avisar

El proceso **aborta sin escribir nada** en quince puntos. Agrupados por lo que protegen:

1. Un código de uso, tipo forestal o región que la guía no nombra — aparecería en el visor como «sin dato» en vez de avisar.
2. El orden del vocabulario de cobertura deja de coincidir con el de los códigos — «Denso» podría acabar rotulando lo que el Catastro llama «Escaso».
3. Una clase de altura sin escala declarada — mezclar la escala fina con la gruesa contaría dos veces el mismo tramo.
4. Una región cuyo código no está en el diccionario de nombres curados — saldría sin tildes («Aysen», «Biobio», «Nuble»).
5. Una unidad del SNASPE sin categoría válida ni corrección conocida.
6. Un archivo de tamaño distinto al esperado — y éste es el más importante: un archivo mal dimensionado **abre vistas válidas sobre datos corridos, y el mapa sale plausible y mal**.
7. Un polígono que no cae en ningún tramo de superficie.
8. Falta un archivo de homologación, o el origen trae un valor que la tabla no nombra.

Cómo contrastar todo esto sin creerse este documento. El archivo `manifest.json`, descargable desde el propio visor, publica el vocabulario completo, los centinelas con su recuento, los códigos desconocidos, las tablas de equivalencias y las correcciones del SNASPE. El repositorio incluye además una batería de comprobaciones automáticas sobre lo publicado, que el sistema de publicación ejecuta en cada cambio.

Procedencia

Fuente. Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales, CONAF.

Datos publicados. 1.827.933 polígonos. Huella `sha256` del archivo de datos:

```
f17f8dec271e39a537ce9d36169d592c
5a3b07dd32dcd437f00d9fc78825a6f5
```

Cómo se obtuvieron las cifras de este documento. Consultando directamente la base de origen y el archivo publicado, y recorriendo el sitio en un navegador el 22 de septiembre de 2026. Las capturas de pantalla son de esa misma fecha.

Pendiente de definir por CONAF. Los términos de uso del dato descargado. Hasta que se fijen, quien descargue estos archivos debe consultar a la Gerencia de Fiscalización Forestal y Evaluación Ambiental antes de redistribuirlos o usarlos en un producto propio. También siguen pendientes la escala de trabajo y la unidad mínima cartografiable por región, y la validación de la redacción de las definiciones legales contra el texto oficial de la Ley 20.283.